

台日匯率對日本來台人數影響之模型設計 與研究限制分析

研究報告草稿

2026 年 5 月 25 日

摘要

本報告旨在建立一個可操作的實證分析框架，用以研究「台日匯率變動是否以及如何影響日本旅客來台人數」。由於跨境旅遊需求同時受到相對價格、所得、航班供給、政策制度、季節性、重大事件與疫情衝擊等多重因素影響，若只以匯率單一變數解釋日本來台觀光人數，容易產生遺漏變數偏誤與錯誤推論。因此，本報告主張以月資料為主，採用對數化需求模型作為基準規格，並進一步考慮落後期效果、季節控制、結構性斷點、單根與共整合、內生性與非線性等問題。文末並整理一套研究執行建議，協助將本報告擴充為完整的實證專題。

1 研究背景與問題意識

日本長期為台灣重要的國際客源市場之一。從旅遊需求的角度來看，匯率會改變旅客對目的地的相對價格感受，進而影響出國意願、停留天數與消費規模。若新台幣相對日圓貶值，對持有日圓的日本旅客而言，來台旅遊的住宿、餐飲、交通與購物成本可能相對下降，理論上可提高來台意願；反之，若新台幣升值，台灣旅遊成本相對提高，則日本旅客需求可能減弱。

然而，實際的旅遊流量不會只由匯率決定。旅客是否來台，還會受到下列因素共同影響：

- 日本國內景氣與可支配所得變化。
- 台日之間的機票價格與航班班次供給。
- 季節性因素，例如櫻花季、暑假、黃金週、年末年始等。
- 台灣的觀光吸引力、活動檔期、治安與國際形象。
- 政策制度，如簽證便利性、邊境管制與促銷補助。
- 外生衝擊，如 COVID-19、地震、颱風、國際政治事件。

因此，本研究的核心問題不是「匯率是否重要」這麼簡單，而是：

1. 在控制其他重要因素後，台日匯率對日本來台人數是否具有顯著影響？
2. 這種影響是立即發生，還是具有數月的落後效果？
3. 匯率效果在不同時期是否穩定，或會因疫情、政策與航班供給改變而失真？
4. 若估計結果不顯著，究竟是「真的沒有影響」，還是資料與模型設計存在問題？

2 研究假說與經濟直覺

2.1 基本假說

本研究可提出以下基本假說：

- **H1**：日圓相對新台幣升值時，日本來台人數增加。
- **H2**：匯率的影響不一定是當月立即反映，可能在未來 1 至 3 個月逐步體現。
- **H3**：匯率效果在邊境正常開放期間較明顯，在疫情封鎖或航班嚴重不足期間會被弱化。
- **H4**：若控制相對價格、航班供給與季節性後，匯率彈性可能比直覺上更小。

2.2 匯率影響旅遊需求的傳導機制

匯率對旅遊需求的作用可分成幾條路徑：

1. 相對價格效果：匯率改變旅客在目的地的購買力，影響旅遊成本。
2. 預期效果：若旅客預期未來匯率更有利，可能延後或提前出行。
3. 預算配置效果：即使旅客決定出國，匯率也可能影響其在台灣與其他目的地之間的選擇。
4. 消費組合效果：旅客人數未必大幅變動，但人均消費、停留天數或購物結構可能先改變。

這也說明一個重要研究限制：若只看「來台人次」，可能低估匯率對旅遊經濟的整體影響，因為匯率可能更先反映在「消費額」而不是「人數」。

3 資料設計

3.1 被解釋變數

建議以月頻率的日本來台旅客人數作為被解釋變數，記為：

$$Tourist_t = \text{第}t\text{月日本來台人數}$$

為了讓係數具有彈性解讀，通常使用對數型式：

$$\ln(Tourist_t)$$

若資料中存在極端值、疫情期間接近零的人數，則需考慮：

- 在疫情封鎖期間加入事件虛擬變數；
- 或直接限制樣本於正常通關期間；
- 或採用 $\ln(Tourist_t + 1)$ 以避免取對數時出現問題。

3.2 核心解釋變數：匯率

匯率定義需要非常小心，因為不同表示方式會直接影響係數方向的解讀。常見表示方法包括：

1. **JPY/TWD**：每 1 新台幣可兌換多少日圓。
2. **TWD/JPY**：每 1 日圓可兌換多少新台幣。
3. **雙邊實質匯率 (Real Exchange Rate)**：再納入兩國物價水準調整。

若研究目的是衡量「日本旅客來台的價格誘因」，實務上更推薦使用日圓購買新台幣的能力或雙邊實質匯率。例如，令：

$$FX_t = \text{日圓相對新台幣的購買力指標}$$

則當 FX_t 上升，代表日本旅客來台相對更便宜，預期：

$$\beta_1 > 0$$

3.3 控制變數

若條件允許，建議至少納入下列控制變數：

變數類型	可能指標	納入原因
日本所得或景氣	工業生產指數、失業率、消費者信心、實質薪資	反映出國旅遊支付能力
交通供給	台日航班數、可售座位數、平均票價	旅遊需求受到供給限制，尤其疫情後更明顯
季節性	月份虛擬變數、假期虛擬變數	旅遊需求具有固定季節波動
相對物價	台灣 CPI、日本 CPI、實質匯率	單看名目匯率可能不足以表示實際旅遊成本
事件衝擊	疫情、邊境開放、地震、颱風、重大政策	避免將突發事件誤判為匯率效果
替代目的地吸引力	韓國、香港、泰國等替代市場價格或匯率	日本旅客是在多目的地間做選擇

3.4 資料頻率與樣本期間

月資料通常比季資料更適合研究觀光流量，原因如下：

- 旅遊需求具有明顯月度季節性。
- 匯率波動常在短期內快速變化。
- 月資料能更好辨識疫情、邊境政策與航班恢復節奏。

樣本期間可依研究重點分為兩種：

1. 長樣本：包含疫情前、疫情中、疫情後，可研究結構性斷裂，但模型較複雜。
2. 短樣本：只取邊境穩定開放後期間，可降低制度性干擾，但樣本數可能不足。

4 基準模型設計

4.1 靜態對數線性模型

最基本的月資料需求模型可寫成：

$$\ln(Tourist_t) = \alpha + \beta \ln(FX_t) + \gamma' X_t + \sum_{m=1}^{11} \delta_m Month_{m,t} + \varepsilon_t \quad (1)$$

其中：

- $Tourist_t$ ：第 t 月日本來台人數。
- FX_t ：台日匯率指標。
- X_t ：其他控制變數向量。
- $Month_{m,t}$ ：月份虛擬變數，用以控制固定季節性。
- ε_t ：誤差項。

若 $\beta > 0$ ，表示日圓相對更強時，日本來台人數上升；且在對數模型中， β 可解讀為匯率彈性。

4.2 分配落後模型

旅遊決策通常不是看到匯率就立刻成行，因此建議加入落後期：

$$\ln(Tourist_t) = \alpha + \beta_0 \ln(FX_t) + \beta_1 \ln(FX_{t-1}) + \beta_2 \ln(FX_{t-2}) + \gamma' X_t + \sum_{m=1}^{11} \delta_m Month_{m,t} + \varepsilon_t \quad (2)$$

此模型能檢驗：

- 當月效果是否顯著；
- 匯率是否在 1 至 2 個月後才產生影響；
- 累積效果 $\beta_0 + \beta_1 + \beta_2$ 是否顯著。

4.3 動態需求模型

由於旅遊流量本身常具有慣性，可再加入被解釋變數落後期：

$$\ln(Tourist_t) = \alpha + \rho \ln(Tourist_{t-1}) + \beta \ln(FX_t) + \gamma' X_t + \sum_{m=1}^{11} \delta_m Month_{m,t} + \varepsilon_t \quad (3)$$

其中 ρ 用來衡量旅遊需求的持續性。若 ρ 顯著且接近 1，表示本月人數高度受到上月人數影響，也意味著單純 OLS 可能低估動態效果的重要性。

5 進階模型選項

5.1 ARDL 與誤差修正模型

若匯率與旅遊人數皆呈現趨勢性，則需檢查是否存在單根與共整合關係。此時可考慮 ARDL (Autoregressive Distributed Lag) 模型。其優點是：

- 可同時處理 $I(0)$ 與 $I(1)$ 變數，但不能混入 $I(2)$ 。
- 可拆解短期效果與長期均衡關係。
- 相較純差分模型，較容易保留經濟意涵。

若存在長期均衡，則可寫成誤差修正模型 (ECM)：

$$\Delta \ln(\text{Tourist}_t) = \phi \left(\ln(\text{Tourist}_{t-1}) - \theta_1 \ln(FX_{t-1}) - \theta'_2 X_{t-1} \right) + \sum_j \psi_j \Delta Z_{j,t} + u_t \quad (4)$$

其中 $\phi < 0$ 代表系統偏離長期均衡後，會逐步調整回來。

5.2 SARIMA / SARIMAX

若研究重點在預測，而非因果解釋，可採用具有季節性的時間序列模型，例如 SARIMAX。此類模型能處理：

- 明顯的月度季節循環；
- 自我相關；
- 外生變數（如匯率、航班數、疫情虛擬變數）。

但 SARIMAX 的主要限制在於經濟解讀通常不如結構式需求模型直觀。

5.3 工具變數模型

若懷疑匯率與旅遊人數存在雙向關係或共同受到第三因素影響，可考慮工具變數法 (IV)。例如，若全球金融情勢同時影響日圓走勢與國際旅遊意願，則 OLS 的匯率係數可能有偏。IV 的關鍵困難在於：找到既會影響台日匯率、又不會直接影響日本來台旅遊需求的有效工具變數並不容易。

6 係數解讀

若使用對數對數模型，則匯率係數可直接解讀為彈性。例如：

$$\beta = 0.4$$

代表當日圓相對新台幣購買力上升 1% 時，日本來台人數平均增加約 0.4%，在其他條件不變下成立。

然而，估計出的彈性大小未必很高，原因可能包括：

- 短期旅遊決策受假期安排與機票供給限制。
- 對部分旅客來說，匯率只影響消費金額，不影響是否出行。
- 台灣可能不是日本旅客的唯一替代選項，匯率效果被多國競爭分散。

7 研究上可能遇到的主要問題

7.1 匯率變數定義錯誤

這是最常見且最嚴重的問題之一。若匯率方向定義不一致，例如有時用 JPY/TWD、有時用 TWD/JPY，則估計結果的正負號會完全相反，容易造成錯誤結論。因此研究一開始就必須明確定義：

當匯率變數上升時，究竟代表「日本旅客來台更便宜」還是「更昂貴」？

7.2 遺漏變數偏誤

若模型未控制航班供給、票價、假期與疫情等因素，匯率係數可能吸收其他效果。例如：

- 疫情後日圓走弱，但同時航班也逐步恢復。
- 若未控制航班數，來台人數上升可能被誤判為匯率效果。

7.3 疫情與邊境政策造成結構性斷裂

COVID-19 對國際旅遊造成近乎中止的衝擊。若將疫情前後資料直接放在同一條穩定需求曲線中估計，往往會違反參數穩定假設。因此應至少考慮：

- 疫情期間虛擬變數；

- 分段樣本估計；
- 結構性斷點檢定；
- 只使用邊境開放後資料進行主分析。

7.4 季節性與節慶效果

日本來台旅遊高度季節化。若未控制月份效果，匯率剛好與季節波動重疊時，就可能產生偽相關。例如黃金週、暑假與年末假期通常會使特定月份出國人數上升，這未必是匯率造成的。

7.5 非平穩性與偽迴歸

若旅遊人數與匯率都帶有趨勢或單根，直接用水準值迴歸可能出現高 R^2 但實際上毫無經濟意義的偽迴歸問題。因此需檢查：

- 單根檢定（ADF、PP）。
- 是否需要差分。
- 是否存在共整合關係。

7.6 內生性與共同衝擊

匯率不是完全外生。全球景氣、金融市場避險情緒、能源價格或美國貨幣政策都可能同時影響日圓走勢與國際旅遊活動。如果這些因素未被控制，則匯率係數可能混雜總體景氣效果，而不是純粹的相對價格效果。

7.7 落後效果被忽略

旅遊決策通常包含搜尋、比較、訂票與請假安排。若只看當月匯率，可能低估真實效果。因此至少應測試：

- 當月匯率；
- 1 個月落後；
- 2 個月落後；
- 累積效果。

7.8 替代目的地競爭未被納入

日本旅客不是只在「來不來台灣」之間選擇，而是在「台灣、韓國、香港、泰國、新加坡等」之間分配旅遊預算。若其他地區同步出現更有利的匯率或促銷政策，台灣的旅遊吸引力可能被稀釋。因此，單看台日匯率可能無法完整捕捉相對競爭力。

7.9 資料品質與統計口徑變動

旅遊統計常見問題包括：

- 統計口徑調整。
- 月底跨月入境造成波動。
- 觀光、商務、探親混合於同一入境分類。
- 疫情期間極端低值拉扯估計結果。

若可取得更細分類資料，應優先使用純觀光目的來台人數，而不是全部入境目的總和。

7.10 線性假設可能過於簡化

匯率效果可能不是線性的。例如：

- 小幅升值時旅客無感；
- 只有在匯率達到某個門檻後，旅遊需求才明顯改變；
- 日圓升值與貶值對旅遊需求的影響可能不對稱。

此時可考慮門檻模型、分段回歸或加入平方項檢驗非線性。

8 建議的實證策略

8.1 基準分析

第一步建議建立下列基準模型：

$$\ln(Tourist_t) = \alpha + \beta_0 \ln(FX_t) + \beta_1 \ln(FX_{t-1}) + \beta_2 \ln(FX_{t-2}) + \gamma_1 Flight_t + \gamma_2 Income_t + \sum_{m=1}^{11} \delta_m Month_{m,t} + \eta P_t \quad (5)$$

這個規格的優點是：

- 經濟意義明確。
- 能處理基本的落後效果。
- 透過月份虛擬變數控制季節性。
- 可先作為後續穩健性檢驗的比較基準。

8.2 穩健性檢驗

為提高研究可信度，建議至少進行以下穩健性檢驗：

1. 更換匯率定義：名目匯率、實質匯率、期末值、月平均值。
2. 更換樣本期間：疫情前、疫情後、全樣本、排除極端月份。
3. 更換應變數：總入境、純觀光入境、人均消費、停留夜數。
4. 更換模型形式：水準值、對數值、差分模型、ARDL。
5. 檢查殘差：自我相關、異質變異與常態性。
6. 使用 Newey-West 或 HAC 標準誤修正。

8.3 可能的擴充方向

若研究要做得更完整，可加入以下延伸：

- 比較日本旅客與其他國家旅客對匯率的敏感度差異。
- 研究匯率對「人數」與「消費額」的不同影響。
- 建立面板資料模型，以不同來源國為橫斷面。
- 分析廉價航空擴張是否改變匯率彈性。
- 納入 Google Trends 或搜尋量作為旅遊意願先行指標。

9 實作建議與寫作架構

9.1 建議的研究流程

1. 蒐集日本來台月人數資料。
2. 蒐集台日月平均匯率資料，明確定義方向。

3. 蒐集航班數、景氣指標、月份虛擬變數與政策事件變數。
4. 繪製時間序列圖，先做描述統計與趨勢觀察。
5. 檢查單根、季節性與結構斷點。
6. 估計基準模型。
7. 加入落後期與替代規格做穩健性檢驗。
8. 解讀結果時區分「統計顯著」與「經濟顯著」。
9. 討論限制，避免過度宣稱因果。

9.2 報告正文可採用的章節配置

若要把本主題發展成正式課堂報告，建議章節如下：

1. 緒論：研究動機、問題意識、研究目的。
2. 文獻回顧：旅遊需求模型、匯率與國際觀光相關研究。
3. 資料與變數：資料來源、變數定義、統計描述。
4. 研究方法：基準模型、動態模型、穩健性檢驗。
5. 實證結果：主結果表、敏感度分析、圖形展示。
6. 討論：經濟意涵、限制與政策解釋。
7. 結論：研究發現、政策意涵、未來研究方向。

10 結論

整體而言，台日匯率確實有可能影響日本來台人數，但若得到可信的實證結果，不能只把旅遊人數直接對匯率做簡單回歸。真正困難之處在於：旅遊需求同時受到季節、景氣、票價、航班供給、替代目的地競爭與重大事件衝擊，若這些因素控制不足，匯率效果很容易被高估、低估，甚至連方向都判斷錯誤。

因此，一個較合理的研究設計，應以月資料為基礎，使用對數型需求模型，搭配匯率落後期、季節虛擬變數、供給面控制與結構性斷點處理；若資料呈現非平穩性，則進一步使用 ARDL 或 ECM 模型。若最終估計結果不顯著，也不代表匯率不重要，而可能反映旅遊決策本身是多因素共同決定，或匯率效果主要反映在消費額而非人數上。

換言之，本題最重要的不只是「估出一個係數」，而是建立一個能夠區分價格效果、時間延遲、制度斷裂與資料限制的完整分析框架。這才是研究「台日匯率對日本來台人數影響」時最需要掌握的核心。

附錄：可直接放入實證報告的模型文字

以下文字可直接作為正式報告的方法段落底稿：

本研究使用月資料分析台日匯率對日本來台旅客人數之影響。被解釋變數為日本來台旅客人數之對數值，核心解釋變數為台日雙邊匯率之對數值，並納入航班供給、日本景氣指標、月份虛擬變數及重大政策事件虛擬變數作為控制變數。考量旅遊決策可能存在延遲反應，模型中進一步加入匯率之一至二期落後值，以估計其短期與累積效果。此外，為避免非平穩時間序列造成偽迴歸，本文將先檢驗各變數之單根性質，再視結果採用對數水準模型、差分模型或ARDL/ECM 模型進行估計，並透過替代匯率定義、分段樣本估計與穩健標準誤檢驗結果之穩健性。

參考資料建議

参考文献

- [1] Song, H., Li, G. Tourism demand modelling and forecasting: a review of recent research.
- [2] Lim, C. Review of international tourism demand models.
- [3] UNWTO. International tourism statistics and methodological references.
- [4] 交通部觀光署。來台旅客統計資料與觀光相關公開資料。
- [5] 中央銀行。新台幣與主要貨幣匯率統計資料。
- [6] Bank of Japan / 日本相關官方統計資料來源。